TEK-UP University

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

École Supérieure Privée de Technologie et d'Ingénierie

FixMyCity

Encadrante académique: - Mme. Hala Kamoun
- M. Hamdi Chebbi

Réalisé par : - Salma Kochtbene
- Sarra Mejaouel
- Mohamed Ali Bouzidi
- Imen Ben Amor

Année universitaire:2026-2027

CONTRAINTES DE LA PLATEFORME : INGÉNIERIE DANS UN ENVIRONNEMENT CLOISONNÉ SOUMIS À DES QUOTAS.

Verrouillage IAM : aucune création de rôle ou de politique IAM personnalisée n'est autorisée ; tous les services doivent être associés aux ressources préprovisionnées `LabRole` et `LabInstanceProfile`.

Plafond budgétaire : budget total strictement limité à 50$; tout service récurrent entraînant une consommation élevée provoque la désactivation du compte.

Blocages par politique SCP : les réplicas de secours RDS multi-zones (Multi-AZ), les domaines publics Route 53, la validation DNS via ACM, ainsi que les API SES et SMS sont interdits.

Incompatibilités de services : Amazon ElastiCache ne peut pas fonctionner, car la création du rôle `AWSServiceRoleForElastiCache` est bloquée.

MATRICE ARCHITECTURALE : SERVICES RETENUS ET ALTERNATIVES ÉCARTÉES

Comparaison structurée portant sur l'ensemble des 8 niveaux architecturaux

Économies clés : -58,40 $/mois via l'abandon des Interface Endpoints et -16 $/mois grâce à la consolidation sur un ALB unique.

Justification technique : Contournement des blocages IAM, élimination des délais de démarrage et maximisation de la durée de vie des crédits.

COUCHE PÉRIPHÉRIQUE (EDGE LAYER) : SÉCURISATION DES ACCÈS ENTRANTS AVEC AMAZON CLOUDFRONT

Terminaison SSL/TLS gratuite :
CloudFront fournit un certificat approuvé par défaut (*.cloudfront.net), ce qui permet de contourner les contraintes de validation DNS liées à Route 53 et ACM

Passerelle de protocoles (Protocol Bridging) :
chiffrement du trafic externe via HTTPS, tandis que la communication avec l'ALB s'effectue via le port HTTP 80 (réseau privé)

Déchargement des ressources (Asset Offloading) :
mise en cache des éléments sous /_next/static/* et diffusion directe des photos d'incidents via le contrôle d'accès à l'origine (Origin Access Control - OAC), réduisant ainsi la charge de requêtes adressées aux conteneurs

ENTRÉE DU TRAFIC : ÉQUILIBREUR DE CHARGE APPLICATIF (APPLICATION LOAD BALANCER - ALB) UNIFIÉ

Routage basé sur le chemin : /* pointe vers le frontend Next.js (port 3000) ; /api/* pointe vers le backend NestJS (port 5000/8080)

Optimisation des coûts : Un ALB unique exposé à Internet permet d'éviter les surcoûts liés à l'utilisation de deux équilibreurs de charge, tout en maintenant les conteneurs dans des sous-réseaux privés

SSR interne et CORS dynamique : Le rendu côté serveur (SSR) est résolu via le DNS de l'ALB ou ECS Service Connect, tandis que les origines CORS autorisées sont gérées dynamiquement via les sorties (outputs) Terraform.

CALCUL ET CONTENEURS : AMAZON ECS SUR EC2 ET AMAZON ECR

Cluster partagé à 2 nœuds : 2 instances EC2 de type t3.medium déployées sur 2 zones de disponibilité, utilisant une AMI optimisée pour ECS

Gestion des secrets à l'exécution : les identifiants sont chiffrés dans le SSM Parameter Store (type SecureString) et récupérés dynamiquement au démarrage des conteneurs

Élimination de la latence de récupération (pull) : évite les délais de 3 à 6 minutes liés à l'exécution des `user_data` et au téléchargement (pull) des images Docker, qui peuvent entraîner des dépassements de délai (timeouts) lors des vérifications d'état (health checks) de l'ALB

Déploiements sans interruption : les mises à jour progressives (rolling updates) via ECS garantissent la disponibilité de l'application lors des révisions d'images

RÉSEAU ET FINOPS : VPC À 6 SOUS-RÉSEAUX ET OPTIMISATION DES FLUX SORTANTS

Topologie des sous-réseaux : 6 sous-réseaux répartis sur 2 zones de disponibilité (AZ) (2 publics, 2 privés pour les applications, 2 privés pour les bases de données)

Consolidation des passerelles NAT : Une passerelle NAT gérée (Managed NAT Gateway), située dans le sous-réseau public A, centralise tout le trafic sortant du plan de contrôle (~32,40 $/mois)

Abandon des points de terminaison d'interface (Interface Endpoints) : Suppression de 4 points de terminaison PrivateLink (soit 8 interfaces réseau élastiques/ENI, pour un coût d'environ 58,40 $/mois), permettant d'éviter une consommation budgétaire initiale de 60 %

ARCHITECTURE DE STOCKAGE OBJET : STRATÉGIE S3 À DEUX COMPARTIMENTS (BUCKETS)

- **fixmycity-media :** compartiment isolé destiné aux images d'incidents, téléversées directement depuis les navigateurs via des URL S3 pré-signées (opération `PutObject`) à durée de vie limitée, générées par NestJS

- **fixmycity-archives :** compartiment entièrement privé dédié aux journaux d'accès de l'ALB, aux exportations CloudWatch et aux fichiers `mysqldump` compressés

- **Confinement CORS :** opérations `PUT`/`GET` depuis le navigateur strictement restreintes aux domaines d'origine de CloudFront et de l'ALB (Application Load Balancer)

- **Cycle de vie FinOps :** politique automatisée d'expiration après 30 jours, empêchant une accumulation illimitée des données stockées

COUCHE BASE DE DONNÉES : AMAZON RDS MYSQL ET STRATÉGIE DE SAUVEGARDE

Instance mono-AZ : db.t3.micro/small avec 20 Gio de stockage gp3 au sein d'un groupe de sous-réseaux de base de données à 2 AZ

Contournements SCP (Service Control Policies) : Désactivation explicite des réplicas de secours multi-AZ et des rôles IAM de surveillance améliorée afin d'éviter les erreurs d'autorisation

Solution de contournement pour les blocages d'exportation de snapshots : Un pipeline mysqldump automatisé personnalisé télécharge les sauvegardes vers S3, contournant ainsi les politiques de confiance de blocage export.rds.amazonaws.com

Protection lors de la suppression : Configuration avec skip_final_snapshot = true afin que la commande terraform destroy s'exécute correctement sans interruption.

OBSERVABILITÉ ET ALERTES : CLOUDWATCH ET SNS À DOUBLE CANAL (DUAL-TOPIC)

Centralisation des journaux (Logging) : Groupes de journaux `/ecs/fixmycity-frontend` et `/ecs/fixmycity-backend` créés au préalable, avec une durée de conservation de 7 jours pour éviter la saturation du disque sur les hôtes EC2.

Contournement des blocages SES/SMS : Utilisation d'Amazon SNS configuré avec des points de terminaison (endpoints) e-mail pour contourner les blocages des API SES ainsi que les limites imposées par l'environnement de test (sandbox) des SMS.

`fixmycity-ops-alerts` : Abonné aux alertes CloudWatch (utilisation CPU RDS > 80 %, erreurs 5xx sur l'ALB, nombre de tâches ECS non opérationnelles).

**‘fixmycity-app-events` :** Flux alimenté directement par NestJS (via `@aws-sdk/client-sns`) pour transmettre aux administrateurs les mises à jour concernant les incidents municipaux.

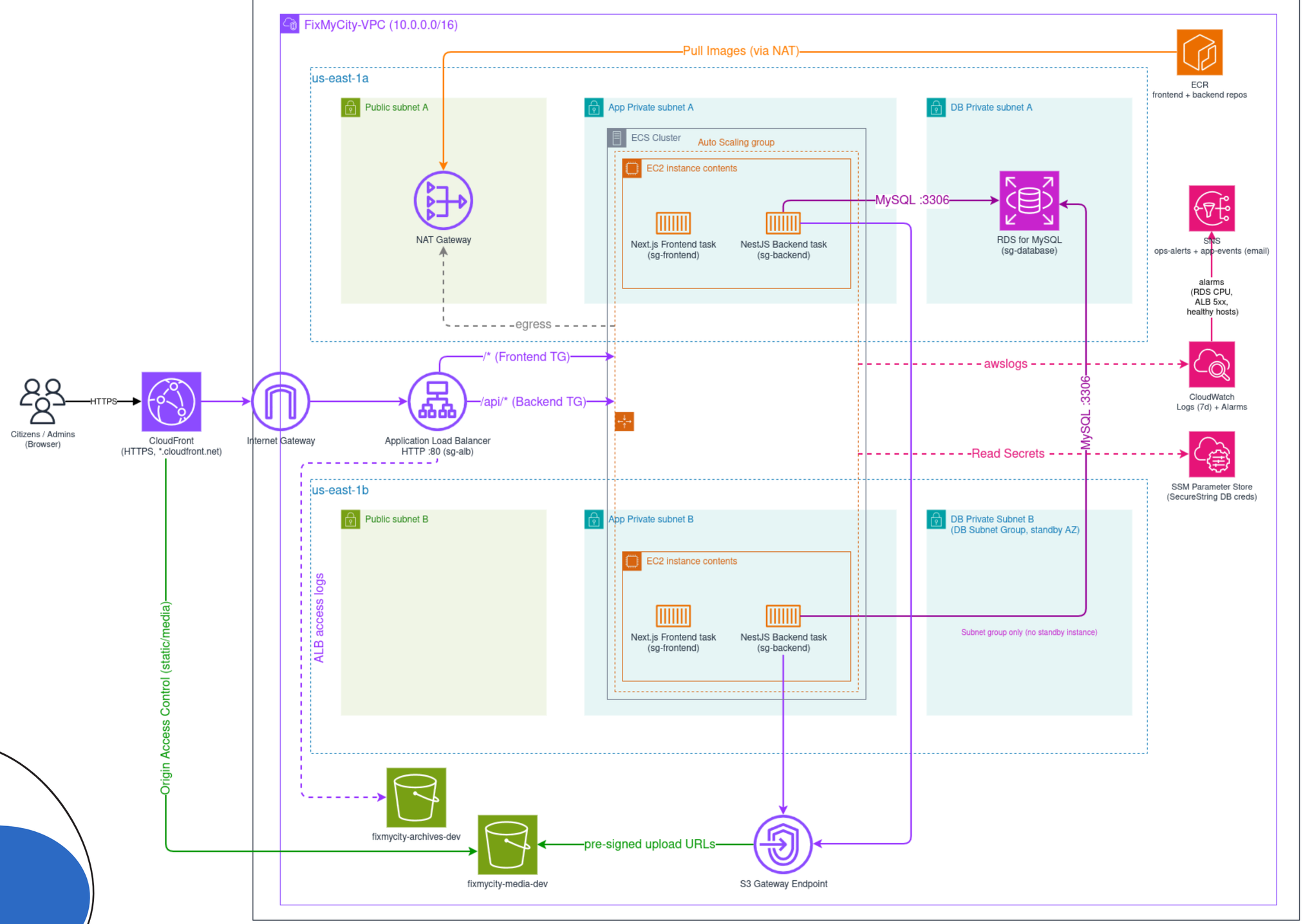
INFRASTRUCTURE AS CODE : 9 MODULES TERRAFORM ET AUTOMATISATION VIA BOTO3

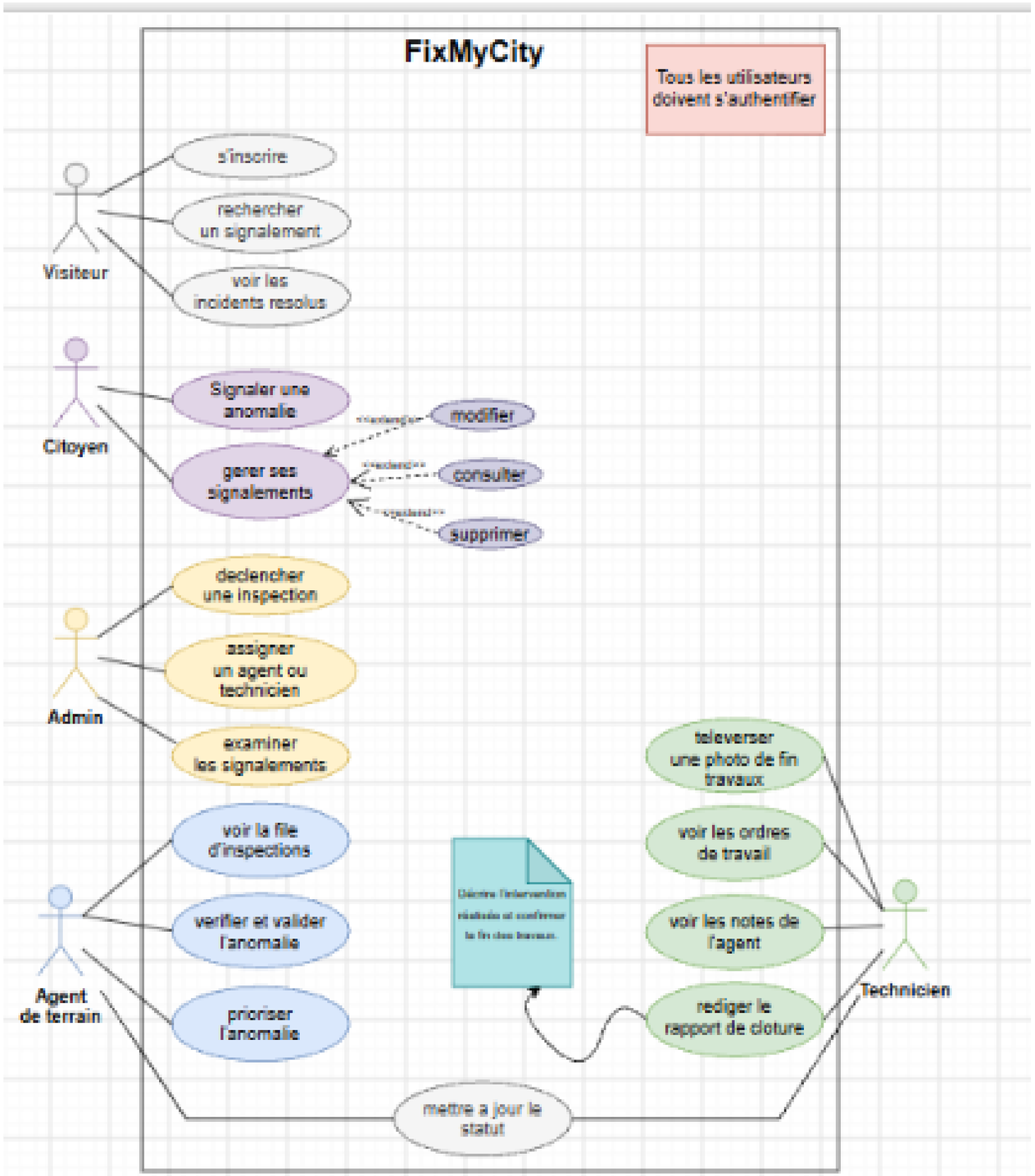
- Structure modulaire : 9 modules indépendants (réseau, sécurité, ALB, CDN, ECS, ECR, base de données, stockage, supervision)

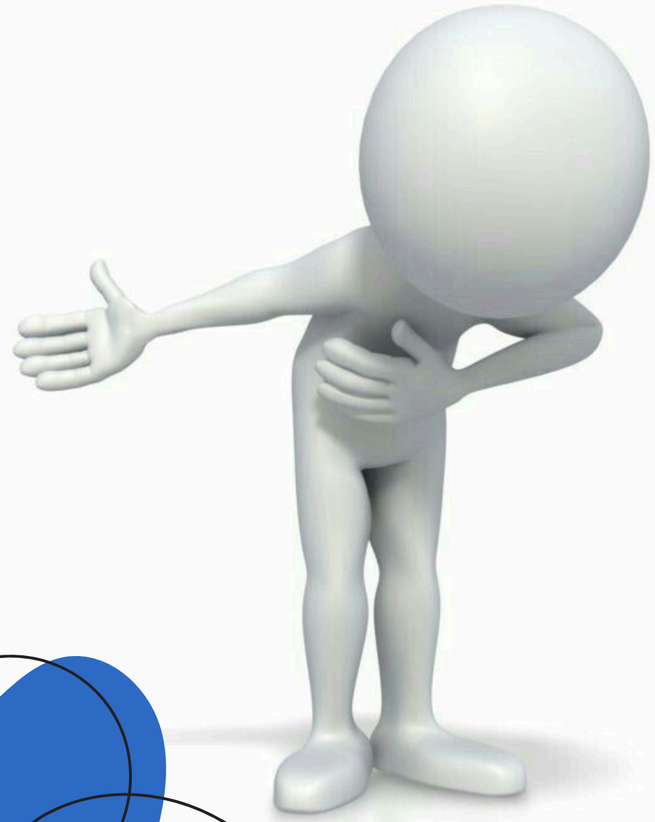
- Gestion des dépendances : résolution de la dépendance circulaire ECR/ECS grâce à une image publique temporaire (httpd:alpine).

- Automatisation Boto3 : récupération des outputs ECR, construction et publication des images Docker, puis déploiement progressif sur ECS.

- Gouvernance FinOps : gestion automatisée des tags (Project=FixMyCity, Env=Dev), audit et nettoyage des ressources AWS.


FixMyCity-VPC (10.0.0.0/16)
Pull Images (via NAT)
ECR
frontend + backend repos
us-east-1a
Public subnet A
App Private subnet A
DB Private subnet A
ECS Cluster
Auto Scaling group
EC2 instance contents
NAT Gateway
Next.js Frontend task
(sg-frontend)
NestJS Backend task
(sg-backend)
MySQL :3306
RDS for MySQL
(sg-database)
SNS
ops-alerts + app-events (email)
alarms
(RDS CPU,
ALB 5xx,
healthy hosts)
egress
/* (Frontend TG)
/api/* (Backend TG)
awslogs
CloudWatch
Logs (7d) + Alarms
Citizens / Admins
(Browser)
HTTPS
CloudFront
(HTTPS, *.cloudfront.net)
Internet Gateway
Application Load Balancer
HTTP :80 (sg-alb)
MySQL :3306
Read Secrets
SSM Parameter Store
(SecureString DB creds)
us-east-1b
Public subnet B
App Private subnet B
DB Private Subnet B
(DB Subnet Group, standby AZ)
Subnet group only (no standby instance)
ALB access logs
Origin Access Control (static/media)
fixmycity-archives-dev
fixmycity-media-dev
pre-signed upload URLs
S3 Gateway Endpoint


FixMyCity
Tous les utilisateurs doivent s'authentifier
Visiteur
s'inscrire
rechercher un signalement
voir les incidents resolus
Citoyen
Signaler une anomalie
modifier
gerer ses signalements
consulter
supprimer
Admin
declencher une inspection
assigner un agent ou technicien
examiner les signalements
Agent de terrain
voir la file d'inspections
verifier et valider l'anomalie
prioriser l'anomalie
Technicien
televerser une photo de fin travaux
voir les ordres de travail
voir les notes de l'agent
rediger le rapport de cloture
mettre a jour le statut



MERCI POUR VOTRE ATTENTION